Enginyeria de Telecomunicació (GRETST)

Probabilitat i Estadística

28 de juny de 2022 **Examen de reavaluació** **Temps: 3h**

Notes finals provisionals: 6 de juliol. **Revisió d'examen**: s'anunciarà amb la publicació de les notes.

1. Els apartats són exercicis independents.

(a) El temari d'un examen consta de 14 temes. El dia de l'examen el professor proposa dos d'aquests temes, i l'alumne n'ha de triar un. Si l'alumne havia estudiat 5 temes, quina és la probabilitat que li toqui algun dels que havia estudiat?

(b) Llancem una moneda justa 2 vegades i, a continuació, llancem un dau just tantes vegades com cares han sortit en el llançament de la moneda. Calculeu l'esperança del nombre de vegades que ha sortit la cara sis del dau. **(2 punts)**

Resolució.

(a) La probabilitat que entre els dos temes triats pel professor n'hi hagi algun dels estudiats per l'alumne és la complementària de la probabilitat que entre els dos temes triats pel professor no n'hi hagi cap dels estudiats, és a dir,

$$1 - \frac{\binom{9}{2}}{\binom{14}{2}} = 1 - \frac{36}{91} = \frac{55}{91} \approx 0{,}604.$$

(b) Sigui X el nombre de cares en els 2 llançaments de la moneda i sigui Y el nombre de vegades que surt la cara sis del dau. Aleshores, $X \sim \mathsf{Bin}(2, 1/2)$ i si $X = k$, llavors $Y \sim \mathsf{Bin}(k, 1/6)$. Per tant,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X = k, Y = n) &= \mathbb{P}(Y = n \,|\, X = k)\mathbb{P}(X = k) \\ &= \binom{k}{n}\left(\frac{1}{6}\right)^n\left(\frac{5}{6}\right)^{k-n} \cdot \binom{2}{k}\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \binom{k}{n}\binom{2}{k}\frac{5^{k-n}}{4\cdot 6^k}, \quad 0 \le k \le 2,\ 0 \le n \le k.\end{aligned}$$

Així, si $p_{kn} = \mathbb{P}(X = k, Y = n)$, obtenim

$$p_{00} = \frac{1}{4}, \qquad p_{10} = \frac{5}{12}, \quad p_{11} = \frac{1}{12}, \qquad p_{20} = \frac{25}{144}, \quad p_{21} = \frac{5}{72}, \quad p_{22} = \frac{1}{144},$$

i, per tant,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(Y = 0) &= p_{00} + p_{10} + p_{20} = \frac{1}{4} + \frac{5}{12} + \frac{25}{144} = \frac{121}{144}, \\ \mathbb{P}(Y = 1) &= p_{11} + p_{21} = \frac{1}{12} + \frac{5}{72} = \frac{11}{72}, \\ \mathbb{P}(Y = 2) &= p_{22} = \frac{1}{144}.\end{aligned}$$

Llavors, l'esperança de la variable Y val $\mathbb{E}(Y) = \mathbb{P}(Y = 1) + 2\,\mathbb{P}(Y = 2) = 1/6$.

També podem calcular $\mathbb{E}(Y)$ com $\mathbb{E}(Y) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(Y \,|\, X))$, on $E(Y \,|\, X = k) = k/6$, ja que Y condicionada per $X = k$ és una variable $\mathsf{Bin}(k, 1/6)$. Aleshores, $\mathbb{E}(Y) = \sum_{k=0}^{2} \frac{k}{6}\,\mathbb{P}(X = k) = 0 + \frac{1}{6}\cdot\frac{1}{2} + \frac{2}{6}\cdot\frac{1}{4} = \frac{1}{6}$.

Alternativament, observeu que si Y_i és el nombre de vegades que ha sortit la cara i, $1 \le i \le 6$, aleshores $X = Y_1 + \cdots + Y_6$. Així, $\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}(Y_1) + \cdots + \mathbb{E}(Y_6)$, i com que $\mathbb{E}(X) = 2 \cdot 1/2 = 1$, i $\mathbb{E}(Y_1) = \cdots = \mathbb{E}(Y_6)$, obtenim $6\,\mathbb{E}(Y_6) = 1$, d'on $\mathbb{E}(Y_6) = 1/6$.

---

2. Una fàbrica produeix una barreja de xips de dos tipus: *bons* i *dolents*, en proporcions $1-p$ i p, respectivament. El temps de vida dels bons es descriu amb una variable exponencial de paràmetre α_1, mentre que el dels dolents és una exponencial de paràmetre α_2, amb $\alpha_2 \gg \alpha_1$.

(a) Agafem un xip a l'atzar. Quina és la probabilitat que funcioni durant almenys un temps t?

(b) Per tal d'eliminar els xips dolents de la producció, es fa la prova següent. Es posa a funcionar un xip durant un temps t_c. Si passat aquest temps encara funciona, s'envia al client; si no, es descarta. Calculeu la probabilitat que un xip enviat al client sigui *bo*.

(c) En el supòsit que $1/\alpha_1 = 10.000$ hores, $\alpha_2 = 1000\,\alpha_1$ i $p = 0.1$, calculeu el temps t_c necessari per tal d'assegurar que la probabilitat calculada a l'apartat anterior sigui almenys 0,99.
Si un xip que passa la prova és *dolent*, quant val l'esperança del seu temps de vida des de l'instant en què el client el posa en funcionament? **(3 punts)**

Resolució.

(a) Diem B a l'esdeveniment "el xip triat és bo" i D a l'esdeveniment "el xip triat és dolen". Si T denota el temps de vida del xip que hem triat a l'atzar, aleshores

$$\mathbb{P}(T > t) = \mathbb{P}(T > t \,|\, B)(1-p) + \mathbb{P}(T > t \,|\, D)p = e^{-\alpha_1 t}(1-p) + e^{-\alpha_2 t}p.$$

(b) La probabilitat que, si el temps de vida del xip supera t_c, el xip sigui bo és:

$$\mathbb{P}(B \,|\, T > t_c) = \frac{\mathbb{P}(T > t_c \,|\, B)\,\mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(T > t_c)} = \frac{e^{-\alpha_1 t_c}(1-p)}{e^{-\alpha_1 t_c}(1-p) + e^{-\alpha_2 t_c}p} = \frac{1}{1 + e^{-(\alpha_2-\alpha_1)t_c}p/(1-p)}.$$

(c) Si volem que la probabilitat $\mathbb{P}(B \,|\, T > t_c)$ sigui almenys 0,99, tenim

$$\frac{1}{1 + e^{-(\alpha_2-\alpha_1)t_c}p/(1-p)} \geq 0{,}99,$$

és a dir,

$$e^{-(\alpha_2-\alpha_1)t_c} \leq \left(\frac{100}{99} - 1\right) \cdot \frac{1-p}{p},$$

i, per tant,

$$t_c \geq -\frac{1}{\alpha_2 - \alpha_1} \ln\left(\frac{1}{99} \cdot \frac{1-p}{p}\right) \approx -\frac{1}{\alpha_2} \ln\left(\frac{1}{99} \cdot \frac{1-p}{p}\right).$$

En particular, si $1/\alpha_1 = 10.000$ hores, $\alpha_2 = 1000\,\alpha_1$ i $p = 0{,}1$,

$$t_c \gtrapprox 10 \ln\left(\frac{1}{11}\right) \approx 24{,}0 \text{ hores}.$$

Si un xip *dolent* passa la prova, aleshores, per la propietat sense memòria de les variables exponencials, l'esperança del seu temps de vida des de l'instant en què el client el posa en funcionament és $1/\alpha_2 = 10$ hores.

---

3. Sigui X una variable aleatòria contínua amb densitat de probabilitat

$$f_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \dfrac{1}{x\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(\ln(x)-\theta)^2}{2\sigma^2}}, & x > 0 \end{cases},$$

on $\theta \in \mathbb{R}$ and $\sigma > 0$ són paràmetres.

(a) Determineu la funció densitat de probabilitat de $Y = \ln(X)$ i digueu quin tipus de variable aleatòria és Y.

(b) A partir d'una mostra $(X_1, \ldots, X_n)$ de la variable poblacional X, i suposant σ conegut, determineu l'estimador de màxima versemblança del paràmetre θ. És un estimador no esbiaixat? Calculeu la variància de l'estimador. **(2 punts)**

Resolució.

(a) La funció $g(x) = \ln(x)$ és, per a $x > 0$, monòtona creixent i derivable, amb derivada $g'(x) = 1/x$, i l'equació $y = \ln(x)$ té, per a tot $y \in \mathbb{R}$, solució única $x = e^y$. Així, pel teorema del canvi de variable,

$$f_Y(y) = \left.\frac{f_X(x)}{|g'(x)|}\right|_{x=e^y} = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\, e^{-\frac{(y-\theta)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < y < \infty.$$

Per tant, la variable aleatòria Y és normal, $Y \sim \mathsf{N}(\theta, \sigma^2)$.

(b) Si $\{X_1 = x_1, \ldots, X_n = x_n\}$ és la mostra observada, aleshores la funció de versemblança és

$$\begin{aligned} l_n(x_1, \ldots, x_n; \theta) = f_X(x_1, \ldots, x_n \,|\, \theta) &= \prod_{i=1}^n f_X(x_i \,|\, \theta) \\ &= \frac{1}{x_1 \cdots x_n (2\pi)^{n/2}\sigma^n} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^n (\ln(x_i)-\theta)^2}. \end{aligned} \tag{1}$$

Ometent la dependència en $x_1, \ldots, x_n$ i operant amb el logaritme neperià de la versemblança tenim

$$L_n(\theta) = -\frac{n}{2}\ln(2\pi) - n\ln\sigma - \sum_{i=1}^n \ln(x_i) - \frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^n (\ln(x_i) - \theta)^2 \tag{2}$$

Resolent l'equació

$$\frac{\partial L_n(\theta)}{\partial \theta} = \frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^n (\ln(x_i) - \theta) = 0$$

obtenim el valor estimat

$$\theta^* = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n \ln(x_i)$$

que maximitza (2) i, per tant, (1). L'estimador de màxima versemblança del paràmetre θ és doncs

$$\widehat{\Theta}_n = \frac{\ln(X_1) + \cdots + \ln(X_n)}{n}$$

Es tracta d'un estimador centrat, ja que

$$\mathbb{E}(\widehat{\Theta}_n) = \mathbb{E}\left(\frac{\ln(X_1) + \cdots + \ln(X_n)}{n}\right) = \frac{n\,\mathbb{E}(\ln(X))}{n} = \mathbb{E}(U) = \theta,$$

i la seva variància val

$$\mathrm{Var}(\widehat{\Theta}_n) = \mathrm{Var}\left(\frac{\ln(X_1) + \cdots + \ln(X_n)}{n}\right) = \frac{n\,\mathrm{Var}(\ln(X))}{n^2} = \frac{\mathrm{Var}(U)}{n} = \frac{\sigma^2}{n}.$$

---

4. L'instant d'arribada d'un missatge a un node de comunicacions és una variable aleatòria X que es distribueix uniformement entre 1 i 2 segons. Si el missatge arriba al cap de $x \in (1, 2)$ segons, llavors el temps de processament en el node és una variable aleatòria Y, exponencial de valor mitjà $1/x$ segons.

(a) Determineu la funció de densitat de probabilitat conjunta de les variables X i Y i dibuixeu la regió on $f_{XY}(x, y)$ és no nul·la. Calculeu la funció de densitat de probabilitat de Y.
[*Ajut*: $\int xe^{-x}\,\mathrm{d}x = -(1+x)e^{-x}$.]

(b) Calculeu $\mathbb{E}(Y \,|\, X)$ i $\mathbb{E}(Y)$. Calculeu l'esperança del temps Z transcorregut des de l'instant inicial 0 fins que el missatge surt del node de comunicacions.

(c) Si Z és la variable aleatòria de l'apartat anterior i $T = Y$, calculeu la densitat conjunta de Z i T i dibuixeu la regió on $f_{ZT}(z, t)$ és no nul·la. Determineu la densitat marginal $f_T(t)$. **(3 punts)**

Resolució.

(a) D'acord amb l'enunciat, la variable aleatòria Y condicionada per $X = x$ és exponencial de paràmetre x. Per tant, $f_{Y\,|\,X}(y\,|\,X = x) = xe^{-x\,y}$ si $y > 0$, i $f_{Y\,|\,X}(y\,|\,X = x) = 0$ si $y < 0$. Aleshores, com que $f_X(x) = 1$ si $1 < x < 2$, i $f_X(x) = 0$ altrament, tenim

$$f_{XY}(x, y) = f_{Y\,|\,X}(y\,|\,X = x)f_X(x) = xe^{-xy}, \quad 1 < x < 2,\ y > 0.$$

La densitat marginal de Y la podem calcular com $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y)\ dx$. Així, si $y < 0$, llavors $f_Y(y) = 0$, mentre que si $y > 0$, llavors

$$f_Y(y) = \int_1^2 xe^{-x\,y}\,dx = \frac{1}{y^2}\int_y^{2y} ue^{-u}\,du = \frac{(1+y)e^{-y} - (1+2y)e^{-2y}}{y^2}.$$

(b) D'acord amb l'enunciat $\mathbb{E}(Y\,|\,X = x) = 1/x$. Per tant,

$$\mathbb{E}(Y) = \mathbb{E}(\mathbb{E}(Y\,|\,X)) = \int_{-\infty}^{\infty} \mathbb{E}(Y\,|\,X = x)\,f_X(x)\,dx = \int_1^2 \frac{1}{x}\,dx = \ln(2).$$

Com que $Z = X + Y$, tenim

$$\mathbb{E}(Z) = \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y) = \frac{3}{2} + \ln(2).$$

(c) El valor absolut del jacobià de la transformació definida pel sistema $\{z = x + y, t = y\}$ val

$$|J(x, y)| = |\det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}| = 1.$$

El sistema té solució única $\{x = z - t, y = t\}$, i la imatge de la regió $Q = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 < x < 2,\ y > 0\}$ és la regió $Q' = \{(z, t) \in \mathbb{R}^2 : t > 0,\ t + 1 < z < t + 2\}$. Per tant,

$$f_{ZT}(z, t) = f_{XY}(z - t, t) = (z - t)e^{-(z-t)t}, \quad (z, t) \in Q'.$$

La densitat marginal $f_T(t)$ val

$$f_T(t) = \int_{t+1}^{t+2} (z - t)e^{-(z-t)t}\,dz = \int_1^2 ue^{-u\,t}\,dx = \frac{(1+t)e^{-t} - (1+2t)e^{-2t}}{t^2}.$$

Observeu que $f_T(t) = f_Y(t)$, d'acord amb el fet que $T = Y$.